பாட அறிமுகம்

ஒருவருடைய நோய் எதிர்பாற்றல் மற்றும் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றை குறிப்பிடுவதற்கு "நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்; வருமுன் காப்பதே நல்லது; போன்ற பழமொழிகளை அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறோம். ஒரு குறிப்பிட்ட நுண்ணுயிரி அல்லது அதன் நச்சு பொருட்களால் உருவாகும் நோய்க்கு ஏற்படுத்தும் தடையே நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் எனப்படும். தொற்று நோய் கிருமிகள் மற்றும் நோய்களிடமிருந்து உயிரினத்தை காப்பாற்றும் , சிறப்பு வாய்ந்த செல்கள் மற்றும் உறுப்புகளை கொண்ட அமைப்பே நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் ஆகும். இது ஓம்புயிரின் அமைப்பு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. ஓர் உயிரினத்தின் நோய் தடுப்பு மண்டலத்தின் அனைத்து பரிமாணங்கள் பற்றி படிப்பது நோய்த் தடைக்காப்பியல் எனப்படும்.

நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் என்ற கருத்தை கி.மு. 430ல் தூசிடைடியர்கள் அறிந்தனர். பிளேக் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இரண்டாவது முறையாக இந்நோயால் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்பதை தூசிடைடியர்கள் அறிந்தனர். 15ம் நூற்றாண்டில் சீன மற்றும் துருக்கியர்களால் நோய் எதிர்ப்பாற்றலை தூண்டுதல் பற்றி, எழுதப்பட்ட மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் உள்ளன. இவர்கள் பெரியம்மை நோய்க் கிருமிகளை உலர்த்தி சுவாசத்தின் மூலமாகவோ (அல்லது) தோலில் உள்ள புண்களின் வழியாகவோ உடலினுள் செலுத்தினர். பிரிட்டீஷ் தூதுவரான கான்ஸ்டன் டினோபோல் என்பவரின் மனைவி லேடி M.W. மான்டாகு இந்த முறையை தன் குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்தினார். நேர்மறையான முடிவுகள் கிடைத்தது. 1798 ஆம் ஆண்டு எட்வார்டு ஜென்னர் பெரியம்மைக்கான தடுப்பூசியை (Vacca இலத்தின் மொழியில் இதன் பொருள் பசு) மேம்படுத்தினார். எட்வார்டு ஜென்னர் பெரியம்மை சிதைவிலிருந்து பெறப்பட்ட பொருளை தனது எட்டு வயது மகனான ஜேம்ஸ் பிலிப்ஸ் உடலில் செலுத்தினார். பெறப்பட்ட முடிவுகள் பெரியம்மை நோயிலிருந்து தடுத்தல் பற்றி உறுதியாக இருந்தன. பெட்ரிக் ஹென்லே என்பார் முதன் முதலில் நுண்ணுயிரிகள் நோய்களை உருவாக்குகின்றன என்பதை கண்டறிந்தார். அவரது மாணவர் இராபார் கோச் என்பார் தொற்று நோய்களை உருவாக்கும் பாக்டீரியாக்களை பிரித்தெடுத்தார். சிக்கன் காலரா, ஆன்ஸ்ராக்ஸ் மற்றும் வெறிநாய் கடி போன்ற நோய்களுக்கு லூயிஸ் பாஸ்டர் தடுப்பூசிகளை உருவாக்கினார். நவீன நோய்த் தடைக்காப்பியல் பகுதி மெட்சினி காப் என்பவரின் ஆராய்ச்சியான நட்சத்திர மீனில் நிகழும் பேகோ சைட்டோஸிஸ் எனும் செல் விழுங்குதலுடன் தொடங்குகிறது. இதை மனிதர்களில் நிகழும் மேக்ரோ பேஜ் எனும் நுண்ணுயிரிகளை விழுங்கும் செல்களுக்கு விரிவுபடுத்தினார்.



பெரியம்மையால் பாதிக்கப்பட்டவரின் கொப்புளங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒரு வகை பொருள் மற்றவரின் உடலில் செலுத்துவது (Variolation) ஒரு வகை முறையாகும்.

10.2 தொற்று

நோயை உருவாக்கும் கிருமிகள் ஓம்புயிரின் உடலில் நுழைதல் மற்றும் பெருக்கமடைவது தொற்று என வரையறுக்கப்படுகிறது. அறிகுறி இல்லாத தொற்று, மருத்துவ முக்கியத்துவம் அற்றது எனக் குறிக்கப்படுகிறது. அறிகுறியுடன் கூடிய தொற்று, மருத்துவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என குறிக்கப்படுகிறது. நோய் கிருமிகளால் உருவாகும் உடல் நல சீர்கேடு தொற்று நோய் அல்லது பரவும் நோய் அல்லது தொற்றிக் கொள்ளும் நோய் ஆகும்.

XII U10 Immunology.indd 241 4/22/2020 11:22:40 AM